

Université Joseph Ki Zerbo

M1 Informatique/ Services Web – Février 2025

Durée : 3 heures

Enseignant : Dr SOMDA

Aucun document autorisé

Consignes : Renseigner **obligatoirement** Nom et prénoms dans le tableau ci-dessous ainsi que sur la page 2 et répondre aux questions dans les champs prévus à cet effet.

Nom de l'étudiant	Prénoms de l'étudiant

Exercice 1 : Service de réservation de billets de cinéma (4 points)

Un service en ligne permet aux utilisateurs de réserver des billets de cinéma sans authentification préalable.

Cas d'utilisation :

1. L'utilisateur consulte la liste des films disponibles et leurs horaires.
2. L'utilisateur réserve un billet pour une séance en fournissant son pseudo.
3. L'utilisateur annule sa réservation.
4. L'utilisateur confirme sa réservation (après confirmation, la réservation ne peut plus être annulée).

Exercice :

Décrivez une API RESTful par des exemples de requêtes/réponses HTTP permettant de réaliser ces actions.

Nom de l'étudiant	Prénoms de l'étudiant

Exercice 2 : questions de cours (8 points)

- 1- Qu'est-ce qu'un **Web Service** et quel est son rôle dans les architectures modernes ? (1 pt)

- 2- Quelle est la différence entre un **Web Service RESTful** et un **Web Service SOAP** ? (1 pt)

- 3- Quels sont les principaux protocoles utilisés par les Web Services (au moins 4) ? (1 pt)

- 4- Expliquez la notion de **stateless** dans les Web Services RESTful. (1 pt)

5- Pourquoi les Web Services utilisent-ils souvent le format **JSON** au lieu de **XML** ? (1 pt)

6- Quelle est la différence entre une API Web et un Web Service ? (1pt)

7- Expliquez la signification des codes de réponse HTTP 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404 et 500. (2 points)

Code HTTP	Signification
200	
201	
204	
400	
401	
403	
404	
500	

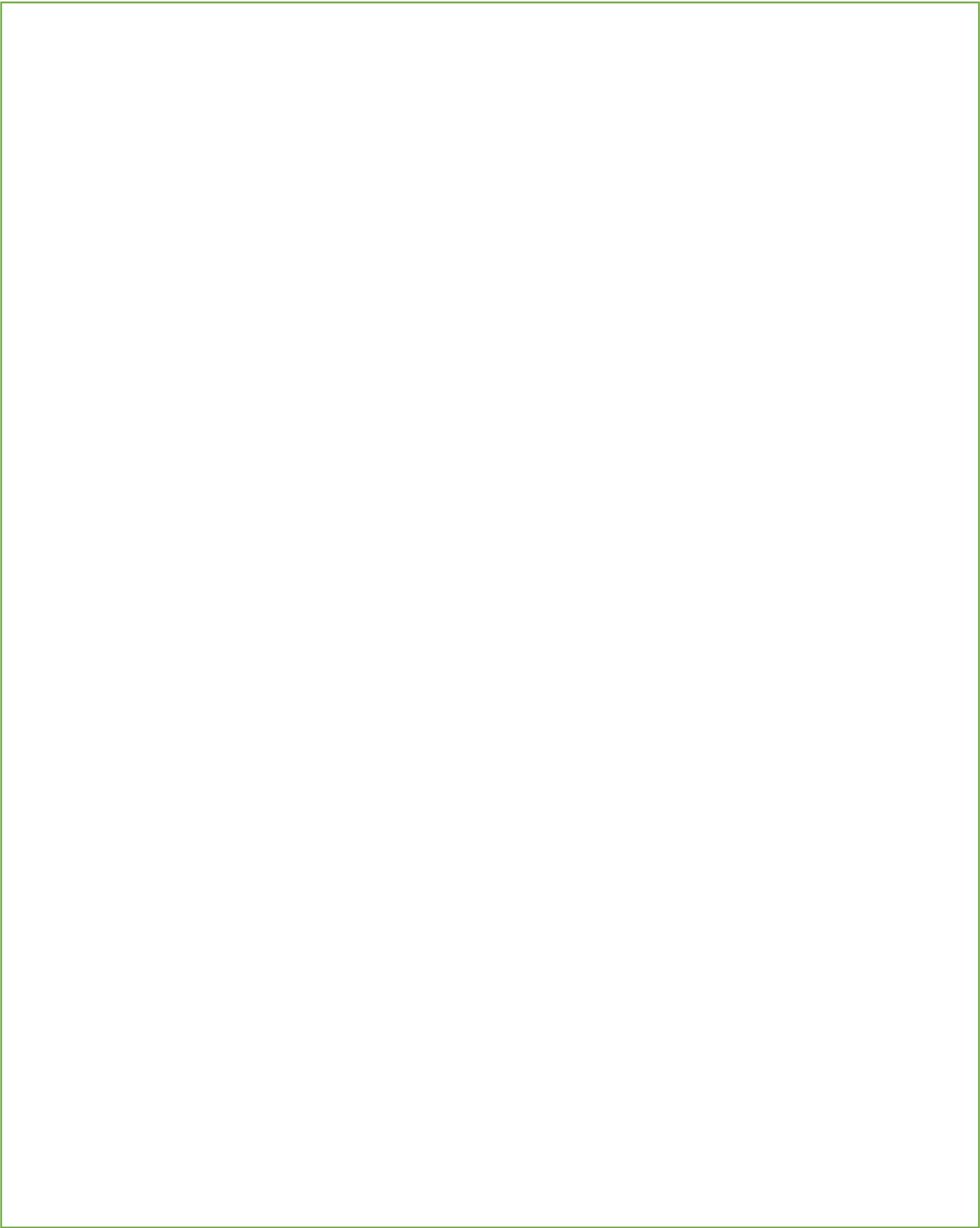
Exercise 3 (4 points)

1- Convertir la structure XML suivante en un document JSON équivalent. (1.5 pt)

```
<library>
  <name>Bibliothèque Centrale</name>
  <location>Ouagadougou</location>
  <books>
    <book>
      <title>Roughbêinga</title>
      <author>Norbert ZOngo</author>
      <year>1990</year>
    </book>
  </books>
</library>
```

2- Convertir la structure JSON suivante en un document XML équivalent. (2.5 pts)

```
{
  "university": {
    "name": "Université Joseph KI-ZERBO",
    "location": "Ouagadougou",
    "faculties": [
      {
        "name": "Informatique",
        "departments": [
          { "name": "Intelligence Artificielle", "students": 120 },
          { "name": "Sécurité Informatique", "students": 80 }
        ]
      },
      {
        "name": "Médecine",
        "departments": [
          { "name": "Chirurgie", "students": 200 },
          { "name": "Pharmacie", "students": 150 }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



Exercice 4: Conception d'un Web Service pour un Système Réparti de Gestion de Commandes (4 pts)

Contexte

Une entreprise de e-commerce dispose d'un **système réparti** pour gérer les commandes de ses clients. Ce système est composé de plusieurs services interconnectés :

1. **Service des commandes** (Order Service) : Permet aux clients de passer, annuler et suivre leurs commandes.
2. **Service de gestion des stocks** (Inventory Service) : Vérifie la disponibilité des produits avant validation de la commande.
3. **Service de paiement** (Payment Service) : Traite le paiement des commandes validées.
4. **Service de livraison** (Shipping Service) : Gère l'expédition des produits après paiement.

Ces services doivent être conçus sous forme de **Web Services** et communiquer entre eux.

Chaque service fonctionne indépendamment et peut être hébergé sur des serveurs différents.

Objectifs de l'exercice

1. **Décrire les séquences d'échange** entre les services lorsqu'un client passe commande depuis Internet (2 pts)

2. **Modéliser** l'architecture du système en identifiant les interactions entre les services.
(2 pts)